

Отчет по выполнению внешнего курса (2 этап)

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение	8
5. Выводы	20

Список иллюстраций

1	Задачи удаленного сервера	8
2	Какой ключ ssh-keygen можно пересылать	9
3	Команда копирования директории на сервер	9
4	Терминал не может найти пакет для установки	10
5	Для чего используется Filezilla	10
6	Запуск графической программы на сервере	11
7	Фамилия из вкладки Authors	11
8	Форматы данных для FastQC	12
9	Запуск Clustal для множественного выравнивания	12
10	Статус процессов в jobs	13
11	Идентификаторы в jobs, top и ps	13
12	Мгновенное завершение процесса	14
13	kill для процесса в состоянии Ctrl+Z	14
14	Вычислительные ресурсы остановленного процесса	15
15	Память остановленного процесса	15
16	Как завершить один поток	16
17	Многопоточность bowtie2	16
18	Вызов fg из другой вкладки	17
19	exit в последней вкладке tmux	17
20	Закрытие терминала при работающем tmux на сервере	18
21	Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом	18
22	Команда переименования вкладки в tmux.	19
23	Вкладки внутри вкладок	19

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке `bush` через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- Изучение теорию курса.
- Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 2.1 Формулировка: Задачи удаленного сервера. Пояснение по выбору ответа: Серверы универсальны, выбраны все 4 варианта: хранение любых данных и выполнение вычислений. (рис. 1)

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 276 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 1: Задачи удаленного сервера

Задание 2.2 Формулировка: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать. Пояснение по выбору ответа: id_rsa.pub является публичным ключом, и его можно безопасно передавать для аутентификации. (рис. 2)

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 58 921 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 2: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать

Задание 2.3 Формулировка: Команда копирования директории на сервер. Пояснение по выбору ответа: Выбрана scp -r (secure copy recursive), формат: scp -r folder user@host:~/. (рис. 3)

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 54 972 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 3: Команда копирования директории на сервер

Задание 2.4 Формулировка: Терминал не может найти пакет для установки. Пояснение по выбору ответа: Необходимо обновить индекс пакетов командой sudo apt-get update.(рис. 4)

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
 ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
☐ `sudo apt-get upgrade`
☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 340 учащихся
 Из всех попыток 21% верных

Рис. 4: Терминал не может найти пакет для установки

Задание 2.5 Формулировка: Для чего используется Filezilla? Пояснение по выбору ответа: Это FTP-клиент, он позволяет просматривать директории на сервере и компьютере и копировать файлы между клиентом и сервером (4 галочки). Устанавливать программы он не может. (рис. 5)

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ Для установки программ на сервер
 ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
 ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
 ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
 ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 387 учащихся
 Из всех попыток 48% верных

Рис. 5: Для чего используется Filezilla

Задание 2.6 Формулировка: Запуск графической программы на сервере. Пояснение по выбору ответа: Можно пробросить графику (X11 forwarding), запустить у себя или найти консольный аналог программы. (рис. 6)

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Запустить программу на своем компьютере

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 51 399 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 6: Запуск графической программы на сервере

Задание 2.7 Формулировка: Как вызвать справку. Пояснение по выбору ответа: Основные методы: команда `man program` (мануал) или вызов встроенной помощи `program -help`. (рис. 7)

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `help program`

☒ `man program`

☐ `program ?!`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил 50 601 учащийся
Из всех попыток 23% верных

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 2.8 Формулировка: Форматы данных для FastQC. Пояснение по выбору ответа: Согласно мануалу `man fastqc`, утилита поддерживает из всех вариантов `bam`, `sam`, а также `fastq` и `bam_mapped`, `sam_mapped`. (рис. 8)

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду java. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.

2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.

3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием wget и unzip).

4. Файл запуска FastQC называется fastqc и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держатся!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ bam_mapped, sam_mapped
☐ fastqc
☒ fastq
☒ bam, sam

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 46 848 учащихся
 Из всех попыток 26% верных

Рис. 8: Форматы данных для FastQC

Задание 2.9 Формулировка: Запустить Clustal для множественного выравнивания.
 Пояснение по выполнению: Изучена справка, составлена правильная команда: `clustalw test.fasta -align`.(рис. 9)

Примечание: программа Clustalw запускает последовательности и выводит выравнивания. Она может работать с различными форматами данных (FASTA, FASTQ, BAM, SAM и др.), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Всё получилось!

clustalw test.fasta -align

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 40 902 учащихся
 Из всех попыток 44% верных

Рис. 9: Запуск Clustal для множественного выравнивания

Задание 2.10 Формулировка: Статус процессов в jobs. Пояснение по выбору ответа: Первая программа завершена Ctrl+C, поэтому jobs покажет только program2 и program3 (работающие или остановленные).(рис. 10)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 49 351 учащийся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 10: Статус процессов в `jobs`

Задание 2.11 Формулировка: Идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`. Пояснение по выбору ответа: Идентификаторы разные: `jobs` использует номера заданий оболочки (job ID), а `top` и `ps` — PID операционной системы. (рис. 11)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 49 091 учащийся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 11: Идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`

Задание 2.12 Формулировка: Мгновенное завершение процесса. Пояснение по выбору ответа: Сигнал `SIGKILL` не блокируется приложением. Команда `kill -9` убивает процесс безусловно.(рис. 12)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ kill

☐ kill -18

☐ kill -9

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 327 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рис. 12: Мгновенное завершение процесса

Задание 2.13 Формулировка: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z. Пояснение по выбору ответа: Сигнал 15 (по умолчанию) будет доставлен и обработан только тогда, когда процесс будет возобновлен (fg/bg).(рис. 13)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 075 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рис. 13: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z

Задание 2.14 Формулировка: Вычислительные ресурсы остановленного процесса. Пояснение по выбору ответа: Приостановленный процесс полностью вытесняется из планировщика CPU (0% потребления). (рис. 14)

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 203 учащихся
Из всех попыток 59% верных

Рис. 14: Вычислительные ресурсы остановленного процесса

Задание 2.15 Формулировка: Память остановленного процесса. Пояснение по выбору ответа: ОЗУ не очищается при приостановке. Занимается столько памяти, сколько было выделено в момент остановки. (рис. 15)

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ 64 KB

☐ Нисколько

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 47 021 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 15: Память остановленного процесса

Задание 2.16 Формулировка: Как завершить один поток. Пояснение по выбору ответа: Это невозможно сделать системными утилитами. `kill` отправляет сигнал всему процессу

(группе потоков). (рис. 16)

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой threadkill
☐ Командой kill -thread
☒ Никкак

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 166 учащихся
Из всех попыток 33% верных

Рис. 16: Как завершить один поток

Задание 2.17 Формулировка: Многопоточность bowtie2. Пояснение по выбору ответа: Исходя из man, флаг -p (потоки) есть только у команды выравнивания bowtie2, но не у bowtie2-build.(рис. 17)

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Только bowtie2
☐ Оба
☐ Никакой
☐ Только bowtie2-build

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 065 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рис. 17: Многопоточность bowtie2

Задание 2.19 Формулировка: Вызов fg из другой вкладки. Пояснение по выбору ответа: Управление заданиями (job control) локально для каждой сессии bash. Терминал сообщит, что задач нет.(рис. 19)

2.6 Менеджер терминалов tmux

19 из 19 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 863 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Рис. 18: Вызов `fg` из другой вкладки

Задание 2.20 Формулировка: `exit` в последней вкладке `tmux`. Пояснение по выбору ответа: Сессия закроется, и утилита `tmux` завершит свою работу, выбросив пользователя в обычный терминал. (рис. 20)

2.6 Менеджер терминалов tmux

19 из 19 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

☒ `tmux` завершит работу

☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 492 учащихся

Из всех попыток 75% верных

Рис. 19: `exit` в последней вкладке `tmux`

Задание 2.21 Формулировка: Закрытие терминала при работающем `tmux` на сервере. Пояснение по выбору ответа: Соединение SSH прервется, но сессия `tmux` останется “висеть” на сервере в фоне. Процессы не прервутся.(рис. 21)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 150 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 20: Закрытие терминала при работающем tmux на сервере

Задание 2.22 Формулировка: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом. Пояснение по выбору ответа: При уничтожении окна tmux, дочерние процессы (оболочка и запущенные в ней программы) будут завершены.(рис. 22)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 026 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 21: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Задание 2.23 Формулировка: Команда переименования вкладки в tmux. Пояснение по выбору ответа: По умолчанию для этого используется хоткей Ctrl+B, затем , (запятая). (рис. 11)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Ctrl+B и r

☒ Ctrl+B и , (запятая)

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

☐ Ctrl+B и t

☐ Ctrl+B и i

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 4
Из всех попыток

Рис. 22: Команда переименования вкладки в tmux.

Задание 2.24 Формулировка: Вкладки внутри вкладок (сплиты). Пояснение по выбору ответа: Сплиты (панели) изолированы. Верно то, что перемещение возможно при помощи комбинации (Ctrl+B и стрелочек), а также вкладку можно поделить на 3 части: 2 маленьких и 1 большую (рис. 24)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая

☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется

☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно

☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"

☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет

☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили 36 202 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Рис. 23: Вкладки внутри вкладок

5. Выводы

Выполнен 2 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”